

Nome: _____ Matrícula: _____ Máquina: _____

Você recebeu um Teste formado por **3 questões** cuja solução deverá ser elaborada em um único arquivo com o nome “INF1036_MATRICULA”, substituindo o texto “MATRICULA” pelo número da sua matrícula. O exercício é individual, tem duração de **uma hora e dez minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício proposto devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação do exercício (em Python ou em R); a documentação no próprio arquivo que contém o código; caso utilize Python e R, deverá ser entregue um arquivo “INF1036_MATRICULA” para cada linguagem.

1) Em um campeonato, três lutadores (A, B e C) participam de uma etapa de dupla eliminação em que os confrontos são disputados em formato de duelos individuais. No primeiro duelo, dois lutadores se enfrentam, enquanto o terceiro aguarda (descansa). O vencedor do primeiro duelo permanece para o próximo duelo, enfrentando o lutador que ficou aguardando; o perdedor do primeiro duelo é eliminado da etapa; o vencedor do segundo duelo é o campeão da etapa. As probabilidades de vitória entre os lutadores em duelos diretos são: A vence B com probabilidade 0,60; B vence C com probabilidade 0,65; C vence A com probabilidade 0,55. O lutador A, por ter apresentado melhor desempenho que os lutadores B e C em etapas anteriores do campeonato, apresenta probabilidade de 0,4 de ser escolhido para descansar no primeiro duelo enquanto os lutadores B e C apresentam a mesma probabilidade. Assumindo que os resultados dos duelos são independentes e que o lutador que aguarda no primeiro duelo é escolhido aleatoriamente, utilize simulação (1.000 execuções e semente 123) para estimar a probabilidade de cada lutador vencer a etapa. (2,0 pontos)

2) Uma companhia aérea opera 20 voos diários em uma determinada rota, usando aeronaves com capacidade para 180 passageiros. Para maximizar a receita vende 190 passagens por voo, adotando a prática de overbooking. Cada passageiro tem uma chance entre 90% e 95% de comparecer ao embarque, refletindo perfis diferentes (executivo, lazer, conexão, etc.). Quando o total de passageiros que comparecem ultrapassa a capacidade da aeronave, a companhia adota a seguinte estratégia: passageiros que não embarcaram em um voo devido ao excesso (passageiros excedentes), entram em fila de espera (realocação) sendo priorizados para embarcar no voo seguinte e nunca são forçados a sair novamente; 25% dos passageiros excedentes aceitam voluntariamente não embarcar em troca de uma compensação de R\$ 1.000,00; o restante dos excedentes é forçado a não embarcar e recebe uma compensação maior de R\$ 2.500,00; tanto voluntários quanto forçados entram na fila de espera para embarcar no próximo voo, com prioridade sobre os passageiros originais do voo. Simule essa operação ao longo de 100 dias (semente 123), considerando os 20 voos diários, e calcule: a taxa média de overbooking; o custo total e o custo médio diário das compensações; quantos passageiros foram realocados voluntariamente e quantos foram forçados. (5,0 pontos)

3) Em um campeonato, um programador é desafiado a criar um programa que simule o comportamento do Pac-Man em um labirinto simples com 11 linhas e 11 colunas. O objetivo é determinar a probabilidade do Pac-Man coletar toda as pastilhas (pontos) antes de ser capturado por um fantasma. A cada partida o Pac-Man começa no canto superior esquerdo (posição [1,1]) e seu objetivo é coletar todas as 4 pastilhas espalhadas aleatoriamente (duas pastilhas não podem ocupar o mesmo lugar) pelo labirinto. Existem 3 fantasmas em movimento que começam em posições fixas (canto superior direito, canto inferior esquerdo, posição oposta ao Pac-Man) e patrulham o labirinto de maneira aleatória. Regras do Jogo: em cada passo, Pac-Man pode se mover para uma das quatro direções (cima, baixo, esquerda ou direita, com a mesma probabilidade), desde que não ultrapasse os limites do labirinto; pastilhas não podem ocupar a posição [1,1]; Pac-Man coleta uma pastilha ao entrar na célula onde a pastilha está localizada; cada fantasma também se move aleatoriamente seguindo as mesmas regras de movimentação do Pac-Man; um fantasma pode ocupar a mesma célula de uma pastilha ou de outro fantasma; Pac-Man é capturado se um fantasma entrar na mesma célula em que Pac-Man está; a partida termina quando Pac-Man coleta todas as pastilhas (prioridade sobre a captura do Pac-Man pelos fantasmas) ou é capturado por um fantasma. Usando simulação (1.000 execuções e semente 123) estime a probabilidade de vitória do Pac-Man. (3,0 pontos)